

LISTA DE EXERCÍCIOS: ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Bacharelado em Ciência da Computação / Engenharia de Computação

Disciplina:	Arquitetura e Organização de Computadores	Data:	2026 / 1º Semestre
Professor:	Corpo Docente de Computação	Tópicos:	Sistemas Numéricos, Gerações e Unidades

Orientação: Esta lista contém 30 questões teóricas e práticas, englobando questões conceituais e de concursos públicos na área de Tecnologia da Informação. O gabarito comentado encontra-se ao final do documento.

MÓDULO 1: GERAÇÕES DOS COMPUTADORES (1ª À 5ª GERAÇÃO)

01. Os computadores da Primeira Geração (aproximadamente 1945–1955) eram caracterizados pelo uso de qual componente eletrônico principal e por quais limitações fundamentais? Concurso - FGV / DPE-RJ

- A) Transistores; alto consumo de energia e velocidade na ordem de nanossegundos.
- B) Válvulas a vácuo; grande dimensão física, alto consumo de energia e alta geração de calor.
- C) Circuitos Integrados (CI); necessidade de refrigeração líquida e programação em assembly.
- D) Microprocessadores; falta de sistema operacional e uso de cartões perfurados.
- E) Válvulas a vácuo; suporte pleno a multiprocessamento e memória magnética de núcleo.

02. A Segunda Geração de computadores (década de 1950 a 1960) substituiu as válvulas eletrônicas por qual tecnologia, trazendo maior confiabilidade e menor consumo de energia? Concurso - FCC / TRT

- A) Circuitos Integrados de Larga Escala (LSI).
- B) Transistores.
- C) Microprocessadores monocip.
- D) Relés eletromecânicos.
- E) Válvulas termoionicas compactas.

03. O marco inicial da Terceira Geração de computadores foi o desenvolvimento e emprego comercial dos: Concurso - VUNESP / TJ-SP

- A) Processadores Intel 8086.
- B) Circuitos Integrados (CIs) ou Chips de Silício.
- C) Cartões perfurados padrão IBM.
- D) Microprocessadores VLSI.
- E) Computadores quânticos de supercondução.

04. A Quarta Geração de computadores (a partir da década de 1970) é marcada pelo surgimento dos microprocessadores graças ao avanço das tecnologias: Concurso - Cespe / Cebraspe

- A) LSI (Large Scale Integration) e VLSI (Very Large Scale Integration).
- B) Válvulas termoionicas miniaturizadas.
- C) Lógicas de lógica nebulosa (Fuzzy Logic) nativas.
- D) Processamento óptico de fotões.
- E) Relés de estado sólido sem semicondutores.

05. A Quinta Geração de computadores é conceitualmente associada a avanços na área de: Concurso - IBFC

- A) Substituição total de linguagens de alto nível por código de máquina puro.
- B) Inteligência Artificial, processamento paralelo maciço e computação quântica/neomórfica.
- C) Retorno ao processamento sequencial em lote (batch processing).
- D) Uso exclusivo de tubos de raios catódicos para armazenamento primário.
- E) Eliminação completa de barramentos de dados em prol de conexões seriais mecânicas.

06. O computador ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) é classificado historicamente como um marco de qual geração de computadores?

- A) Primeira Geração.
- B) Segunda Geração.
- C) Terceira Geração.
- D) Quarta Geração.
- E) Geração Zero (Mecânica).

MÓDULO 2: UNIDADES DE MEDIDA E GRANDEZAS EM COMPUTAÇÃO

07. Em arquitetura de computadores, qual é a diferença fundamental entre as definições de prefixos decimais (SI) e binários (IEC) para unidades de armazenamento (ex: Kilobyte vs Kibibyte)? Concurso - FGV / IBGE

- A) 1 Kilobyte (KB) equivale a $10^3 = 1000$ bytes, enquanto 1 Kibibyte (KiB) equivale a $2^{10} = 1024$ bytes.
- B) 1 Kibibyte (KiB) equivale a 1000 bytes, enquanto 1 Kilobyte (KB) equivale a 1024 bytes.
- C) Ambos representam rigorosamente 1024 bytes, variando apenas o idioma da nomenclatura.
- D) Kilobyte refere-se à memória RAM e Kibibyte refere-se exclusivamente a discos rígidos.
- E) Kibibyte é a unidade oficial para transmissão de dados de rede, e Kilobyte para barramentos.

08. Um arquivo possui exatamente 4 MiB (Mebibytes). Quantos bytes esse arquivo contém?

- A) 4.000.000 bytes
- B) 4.096.000 bytes
- C) 4.194.304 bytes
- D) 4.000.102 bytes
- E) 8.388.608 bytes

09. Se um link de internet possui taxa de transmissão de 100 Mbps (Megabits por segundo), qual o tempo teórico mínimo necessário para realizar o download de um arquivo de 300 MB (Megabytes)? Concurso - Quadrix

- A) 3 segundos.
- B) 8 segundos.
- C) 24 segundos.
- D) 30 segundos.
- E) 240 segundos.

10. O clock de um processador é medido em Hertz (Hz). Se um processador opera a uma frequência de 3,2 GHz, qual é o tempo aproximado de duração de um ciclo de clock (período $T = 1/f$)?

- A) 0,3125 nanosegundos (ns).
- B) 3,125 microsegundos (μ s).
- C) 0,3125 milissegundos (ms).
- D) 3,2 picosegundos (ps).
- E) 31,25 nanosegundos (ns).

11. Quantos bits existem em um registro de memória composto por 16 Bytes e 4 Nibbles?

- A) 128 bits
- B) 144 bits
- C) 160 bits
- D) 200 bits
- E) 256 bits

12. A taxa de transferência de um barramento de dados é calculada pelo produto da largura do barramento (em bytes) pela sua frequência de operação. Um barramento de 64 bits operando a 800 MHz possui uma largura de banda teórica de: Concurso - FCC / SEFAZ

- A) 51,2 GB/s
- B) 6,4 GB/s
- C) 12,8 GB/s
- D) 800 MB/s
- E) 3,2 GB/s

MÓDULO 3: CONVERSÃO DECIMAL PARA BINÁRIO

13. A conversão do número decimal 45_{10} para a base binária resulta em: Concurso - VUNESP

- A) 101101_2
- B) 110101_2
- C) 101011_2
- D) 111001_2
- E) 100111_2

14. Qual é a representação binária de 8 bits (byte) do número decimal 117_{10} ?

- A) 01110101_2
- B) 01101101_2
- C) 01110110_2
- D) 10000101_2
- E) 01011101_2

15. O valor decimal 255_{10} em binário corresponde a: Concurso - Cesgranrio

- A) 10000000_2
- B) 11111111_2
- C) 11111110_2
- D) 10101010_2
- E) 01111111_2

16. Convertendo a parte fracionária do número decimal $0,625_{10}$ para binário, obtém-se exatamente:

- A) $0,101_2$
- B) $0,110_2$
- C) $0,011_2$
- D) $0,111_2$
- E) $0,1001_2$

MÓDULO 4: CONVERSÃO BINÁRIO PARA DECIMAL

17. O valor decimal correspondente ao número binário 1101011_2 é: Concurso - Cespe / Cebraspe

- A) 107_{10}
- B) 214_{10}
- C) 105_{10}
- D) 99_{10}
- E) 111_{10}

18. Convertendo o número binário sem sinal 10011100_2 para a base decimal, encontra-se:

- A) 156_{10}
- B) 148_{10}
- C) 164_{10}
- D) 152_{10}
- E) 160_{10}

19. Em um circuito digital, um barramento de 5 bits apresenta o sinal lógico 11101_2 . Qual o equivalente decimal desse sinal?

Concurso - IBFC

- A) 27_{10}
- B) 29_{10}
- C) 31_{10}
- D) 25_{10}
- E) 23_{10}

20. Qual é o valor em base decimal da fração binária $0,011_2$?

- A) $0,375_{10}$
- B) $0,250_{10}$
- C) $0,125_{10}$
- D) $0,625_{10}$
- E) $0,300_{10}$

MÓDULO 5: CONVERSÃO DECIMAL PARA HEXADECIMAL

21. A conversão do número decimal 254_{10} para a base Hexadecimal resulta em:

Concurso - FGV

- A) FE_{16}
- B) FF_{16}
- C) EF_{16}
- D) $E14_{16}$
- E) FD_{16}

22. O endereço de memória representado em decimal como 4095_{10} equivale em Hexadecimal a:

Concurso - VUNESP

- A) FFF_{16}
- B) 1000_{16}
- C) EEE_{16}
- D) FFA_{16}
- E) ABC_{16}

23. O valor decimal 170_{10} corresponde em Hexadecimal a:

- A) AA_{16}
- B) BB_{16}
- C) $A5_{16}$
- D) $10A_{16}$
- E) $9B_{16}$

24. Um registrador armazena o valor decimal 3054_{10} . Em Hexadecimal, esse valor é escrito como:

- A) BEE_{16}
- B) CEE_{16}
- C) $BEEE_{16}$
- D) BEE_{16}
- E) BEF_{16}

MÓDULO 6: CONVERSÃO HEXADECIMAL PARA BINÁRIO

25. O endereço Hexadecimal de rede MAC $1A3F_{16}$ equivale, em sua representação binária direta, a:

Concurso - Cespe / Cebraspe

- A) $0001\ 1010\ 0011\ 1111_2$
- B) $0001\ 1011\ 0011\ 1110_2$
- C) $0010\ 1010\ 0100\ 1111_2$
- D) $0001\ 1001\ 0011\ 1111_2$
- E) $0001\ 1010\ 0111\ 1111_2$

26. Ao converter a instrução Hexadecimal $C7_{16}$ para binário, obtém-se:

- A) 11000111_2
- B) 11010111_2
- C) 10100111_2
- D) 11000110_2
- E) 11100111_2

27. A cor representável em HTML/CSS pelo código Hexadecimal $\#4B0082$ (Índigo) possui o seguinte valor no primeiro byte (componente R = $4B_{16}$) em binário:

- A) 01001011_2
- B) 01001010_2
- C) 01011011_2
- D) 00101011_2
- E) 01001100_2

28. O código Hexadecimal $0x9F4A$ convertido bloco a bloco (4 bits por dígito) para binário é: Concurso - FCC

- A) $1001\ 1111\ 0100\ 1010_2$
- B) $1001\ 1110\ 0100\ 1010_2$
- C) $1000\ 1111\ 0100\ 1010_2$
- D) $1001\ 1111\ 0101\ 1010_2$
- E) $1001\ 1111\ 0100\ 1100_2$

MÓDULO 7: QUESTÕES INTEGRADAS E AVANÇADAS

29. Realize a soma entre os números em bases diferentes: $1A_{16}$ (Hexadecimal) + 10110_2 (Binário). Qual o resultado final expresso em Decimal? Concurso - IBFC

- A) 48_{10}
- B) 42_{10}
- C) 52_{10}
- D) 38_{10}
- E) 46_{10}

30. Qual das seguintes igualdades entre representações em bases distintas está CORRETA?

Concurso - FGV / DPE-RJ

A) $2B_{16} = 101011_2 = 43_{10}$

B) $3F_{16} = 111111_2 = 65_{10}$

C) $1F_{16} = 10000_2 = 31_{10}$

D) $A0_{16} = 10100000_2 = 150_{10}$

E) $55_{16} = 01010101_2 = 80_{10}$

GABARITO COMENTADO E RESOLUÇÕES

Nº	Resp.	Fonte / Origem	Resolução Sintética e Justificativa
01	B	Concurso FGV / DPE-RJ	A 1ª Geração (ex: ENIAC) utilizava válvulas termoiônicas, que esquentavam excessivamente, queimavam com frequência e exigiam salas inteiras.
02	B	Concurso FCC / TRT	A revolução da 2ª Geração foi a invenção e adoção do transistor, reduzindo drasticamente o tamanho e o consumo elétrico.
03	B	Concurso VUNESP / TJ-SP	A 3ª Geração introduziu os Circuitos Integrados (CIs), permitindo colocar múltiplos transistores em uma única pastilha de silício.
04	A	Concurso Cespe / Cebraspe	As técnicas de alta escala de integração (LSI e VLSI) permitiram colocar uma CPU inteira em um único chip (Microprocessador).
05	B	Concurso IBFC	A 5ª Geração foca em arquiteturas altamente paralelas, Inteligência Artificial, redes neurais e novas tecnologias como computação quântica.
06	A	Elaboração Própria / Teórico	O ENIAC (1945) é o exemplo clássico da 1ª Geração de computadores totalmente eletrônicos baseados em válvulas.
07	A	Concurso FGV / IBGE	Pelo padrão IEC: Kilo (K) é $10^3 = 1000$ (decimal standard). Kibi (Ki) é $2^{10} = 1024$ (binário standard).
08	C	Elaboração Própria / Prático	$4 \text{ MiB} = 4 \times 1024 \text{ KiB} = 4 \times 1024 \times 1024 \text{ bytes} = 4.194.304 \text{ bytes}$.
09	C	Concurso Quadrix	$300 \text{ MB} = 300 \times 8 \text{ Megabits} = 2400 \text{ Mbits}$. Tempo = $2400 \text{ Megabits} / 100 \text{ Mbps} = 24\text{s}$.
10	A	Elaboração Própria / Prático	$T = 1 / (3,2 \times 10^9 \text{ Hz}) = 0,3125 \times 10^{-9} \text{ s} = 0,3125 \text{ ns}$.
11	B	Elaboração Própria / Prático	1 Byte = 8 bits $\rightarrow 16 \times 8 = 128 \text{ bits}$. 1 Nibble = 4 bits $\rightarrow 4 \times 4 = 16 \text{ bits}$. Total: $128 + 16 = 144 \text{ bits}$.
12	B	Concurso FCC / SEFAZ	64 bits = 8 Bytes. Banda = $8 \text{ Bytes} \times 800 \text{ MHz} = 6400 \text{ MB/s} = 6,4 \text{ GB/s}$.
13	A	Concurso VUNESP	$45 / 2 = 22$ (resto 1); $22 / 2 = 11$ (resto 0); $11 / 2 = 5$ (resto 1); $5 / 2 = 2$ (resto 1); $2 / 2 = 1$ (resto 0); $1 / 2 = 0$ (resto 1). Lendo restos: 101101_2 .
14	A	Elaboração Própria / Prático	$117 = 64 + 32 + 16 + 4 + 1 = 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^0 \rightarrow 01110101_2$.
15	B	Concurso Cesgranrio	$255 = 2^8 - 1$, representado por 8 bits todos iguais a 1: 11111111_2 .
16	A	Elaboração Própria / Prático	$0,625 \times 2 = 1,25$ (int 1); $0,25 \times 2 = 0,5$ (int 0); $0,5 \times 2 = 1,0$ (int 1) $\rightarrow 0,101_2$.
17	A	Concurso Cespe / Cebraspe	$1 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 64 + 32 + 8 + 2 + 1 = 107_{10}$.
18	A	Elaboração Própria / Prático	$10011100_2 = 128 + 16 + 8 + 4 = 156_{10}$.
19	B	Concurso IBFC	$11101_2 = 16 + 8 + 4 + 0 + 1 = 29_{10}$.
20	A	Elaboração Própria / Prático	$0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 0 + 0,25 + 0,125 = 0,375_{10}$.
21	A	Concurso FGV	$254 / 16 = 15$ (resto 14 $\rightarrow$ E). Quociente 15 $\rightarrow$ F. Resultado: FE_{16} .
22	A	Concurso VUNESP	$4095 = 15 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = FFF_{16}$ (pois $16^3 - 1 = 4095$).
23	A	Elaboração Própria / Prático	$170 / 16 = 10$ (resto 10 $\rightarrow$ A). Quociente 10 $\rightarrow$ A. Resultado: AA_{16} .
24	A	Elaboração Própria / Prático	$3054 / 16 = 190$ (resto 14 $\rightarrow$ E); $190 / 16 = 11$ (resto 14 $\rightarrow$ E); Quociente 11 $\rightarrow$ B. Resultado: BEE_{16} .

Nº	Resp.	Fonte / Origem	Resolução Sintética e Justificativa
25	A	Concurso Cespe / Cebraspe	$1=0001, A=1010, 3=0011, F=1111 \rightarrow 0001\ 1010\ 0011\ 1111_2$.
26	A	Elaboração Própria / Prático	$C = 12 = 1100_2; 7 = 0111_2 \rightarrow 11000111_2$.
27	A	Elaboração Própria / Prático	$4 = 0100_2; B = 11 = 1011_2 \rightarrow 01001011_2$.
28	A	Concurso FCC	$9=1001, F=1111, 4=0100, A=1010 \rightarrow 1001\ 1111\ 0100\ 1010_2$.
29	A	Concurso IBFC	$1A_{16} = 1 \cdot 16 + 10 = 26_{10}$. $10110_2 = 16 + 4 + 2 = 22_{10}$. Soma = $26 + 22 = 48_{10}$.
30	A	Concurso FGV / DPE-RJ	$2B_{16} = 2 \cdot 16 + 11 = 43_{10}$. $101011_2 = 32 + 8 + 2 + 1 = 43_{10}$. Ambas equidade corretas!